CEMENTO CRUZ AZUL MR

Técnico para pruebas al concreto en la obra

Grado 1

imcyc®

Objetivo general

Conocer el procedimiento normalizado de las **7 pruebas** que se le realizan al concreto en estado fresco, con base a las normas **ASTM International** (American Society for Testing and Materials).

El **ACI International** (American Concrete Institute) desarrolla y pública los materiales de instrucción, así como los exámenes aplicados en el programa de Certificación "Técnico en pruebas de agregados" para las personas que satisfacen todos los requisitos de este programa.

American Concrete Institute

ASTM INTERNATIONAL

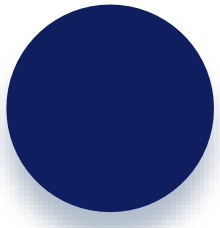
Certificaciones ACI

El ACI cuenta con 25 certificaciones involucradas con la industria de la Construcción, de las cuales el IMCYC lleva a cabo las siguientes:

- Técnico para pruebas al concreto en la obra- Grado I
- Técnico en pruebas de agregados
- Técnico en pruebas de resistencia del concreto
- Técnico laboratorista Nivel 1
- Técnico laboratorista Nivel 2
- Supervisor especializado en obras de concreto
- Técnico y acabador de superficies planas de concreto
- Técnico y supervisor Tilt-Up
- Supervisor deconstrucción con concreto para el transporte
- Concreto lanzado

¿Qué es el concreto?

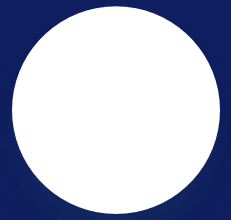
El concreto es básicamente la mezcla de los siguientes componentes:



Pasta

25%

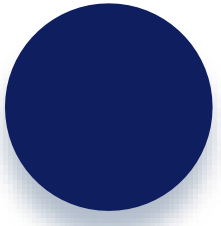
de la mezcla



Agregados

60 a 75%

de la mezcla



Aditivos

3 a 5%

de la mezcla

Importancia de las pruebas en estado fresco

Pruebas al concreto en estado fresco

Son el primer paso del desarrollo constructivo, ya que estas marcaran la verificación de la calidad y el cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente, para determinar si el producto es:

Aceptado

Rechazado



Importancia de las pruebas en estado fresco



Normas aplicables a agregados

Norma estándar ASTM	#
Práctica normalizada para el muestreo del concreto recién mezclado	C 172
Método de ensaye estándar para la medición de temperatura del concreto de cemento hidráulico recién mezclado	C 1064
Método de ensaye estándar para la determinación del revenimiento en el concreto a base de cemento hidráulico	C 143
Método de ensaye estándar para determinar por el método gravimétrico el peso unitario, volumen producido y contenido de aire del concreto	C 138
Método de ensaye estándar para determinar por el método de presión el contenido de aire del concreto recién mezclado	C 231
Método de ensaye estándar para determinar por el método volumétrico el contenido de aire del concreto recién mezclado	C 173
Práctica normalizada para la preparación y curado de especímenes de ensayo de concreto en la obra	C 31


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
0 -10
°C









CEMENTO CRUZ AZUL MR

ASTM C 172

Práctica normalizada para el muestreo del concreto recién mezclado

imcyc®

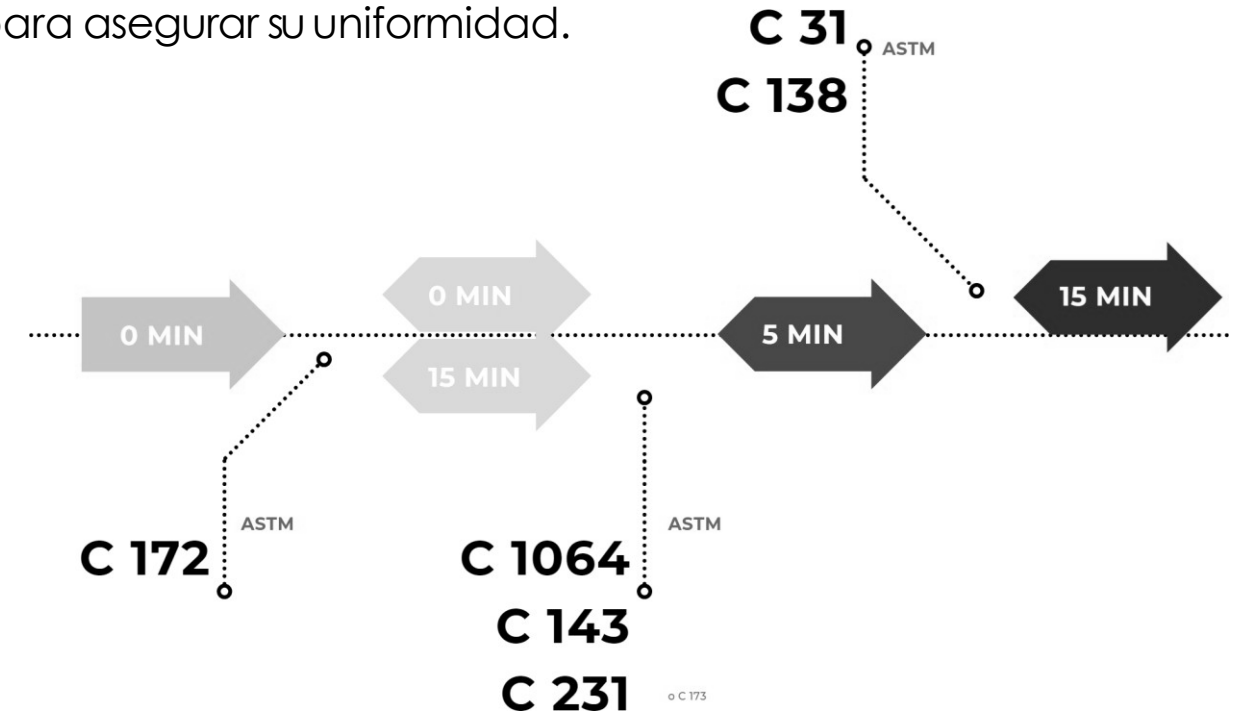
Alcance

Esta práctica trata sobre los procedimientos de obtención de muestras representativas de concreto fresco entregado en el lugar del proyecto sobre las cuales se van a realizar ensayos para determinar el cumplimiento con los requisitos de calidad de las especificaciones bajo las cuales el concreto es suministrado.

Muestreo

- El lapso de tiempo entre la obtención de la primera porción y la porción final de la muestra compuesta no debe exceder de15 minutos.
- Transporte las muestras individuales al lugar donde serán realizados los ensayos al concreto fresco o donde se moldearán los especímenes de ensayo.
- Las muestras deben ser combinadas para asegurar su uniformidad.

NOTA: Proteja la muestra del sol, viento y otras fuentes de evaporación rápida, así como de la contaminación



Muestreo

Tamaño de la muestra

Muestras

Las muestras menores de 28 L no están prohibidas para ensayos de rutina

ASTM C 143

ASTM C 1064

ASTM C 231 o ASTM C 173

Obtención

Tomar la muestra necesaria para llevar a cabo todos los ensayes requeridos



28 L es la muestra mínima para ensayos de resistencia

Tipos de muestreo

Mezcladoras estacionarias

Muestree el concreto recogiendo 2 o más porciones tomadas a intervalos espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada.

- Pasando un recipiente completamente a través de la corriente de descarga.
- Desviando la descarga completamente a un contenedor de muestras.
- No obtenga muestras de la primera o ultima parte de la descarga. (No antes del 10%ni después del 90%)



Tipos de muestreo

Mezcladoras de Pavimentación

Muestree el concreto después de que los contenidos de la mezcladora de pavimentación hayan sido descargados.

Obtenga muestras de al menos 5 porciones diferentes de la pila evitando contaminación con material de la subrasante.



Tipos de muestreo

Camiones Mezcladores de tambor giratorio

Muestree el concreto recogiendo 2 o mas porciones tomadas a intervalos espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada.

- Pasando un recipiente completamente a través de la corriente de descarga.
- Desviando la descarga completamente a un contenedor de muestras.



Tipos de muestreo

Camiones agitadores o no agitadores

Tome las muestras por cualquiera de los procedimientos antes descritos, siempre tomando el mas aplicable bajo las condiciones dadas.



Procedimiento adicional

Concreto de Tamaño Máximo Grande

Cuando el concreto contenga agregado mas grande que el apropiado para el tamaño de los moldes o equipo que va a ser utilizado, tamice las muestras de concreto fresco mediante tamizado en húmedo.

Para el ensayo de densidad, realice la prueba sobre la mezcla completa para utilizarlos en los cálculos de rendimiento.



Gracias por su participación